МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
КОЛЛЕДЖ

Отчет по
практической №5

По МДК: «Циклы в С++»

На тему «Логические операции в С++. Конструкция ветвления в С++»

Коптевой Алины Алексеевны студентки

3 курса группы СИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнила: Коптева А.А.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 24.03.2026

Оценка:_____

2026 г.

1. Проверить работу примеров.

Пример 1. Пусть нам необходимо составить программу, которая в зависимости от возраста пользователя определяла, сколько лет ему осталось до выхода на пенсию. При условии, что пенсионный возраст наступает в 56 лет.

Листинг:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{ int x, y, i, pen; // описываем нужные переменные x = 0; // стартовое значение переменной y = 56; // определяем пенсионный возраст
while (x <= 3) // пока параметр цикла не превышает конечное значение. // выполнять тело цикла
{
cout << "How old are you? \n"; cin >> i; pen = y - i;
cout << "Remained until retirement (years) = " << pen << endl;
++i;
}
system ("pause");
return 0;}
```

```
How old are you?
Remained until retirement (years) = 1905430536
```

Рисунок 1 — Вывод. Пример 1

Пример 2. Необходимо посчитать сумму всех целых чисел от 1 до 1000.

Листинг:

```
#include
<iostream>    using
namespace  std;  int
main()
{          setlocale(0,  "");          int  i  =  0;  //
инициализируем счетчик цикла.      int sum =
0; // инициализируем счетчик суммы.
    while (i < 1000)

    {    i+
+;      sum
+= i;
    }

    cout << "Сумма чисел от 1 до 1000 = " << sum << endl;

    return 0;

}
```

```
Сумма чисел от 1 до 1000 = 500500
```

Рисунок 2 — Вывод. Пример 2

Пример 3. Посчитать сумму чисел от 1 до 500.

Листинг:

```
#include
<iostream>
using
namespace std;
int main ()

{          int  x,  y,  i,  pen;  //описаваем
нужные переменные     x=0; //стартовое
значение    переменной                y=56;
//определяем пенсионный возраст     do
    {

    cout<<"How old are you? \n";
```

```
        cin>>i;
pen=y-i;
        cout<<"Remained until retirement (years) =
"<<pen<<endl;        x++; //изменение параметра
цикла (аналогично x=x+1)
    }

          while (x<=-1); //условие ложно, но цикл
выполняется 1 раз     system ("pause");
    return 0;

}
```

```
How old are you?
Remained until retirement (years) = 1222251744
```

Рисунок 3 — Вывод. Пример 3

3. Составить программу: вычисляющую среднее арифмитическое 5 чисел, введенных с клавиатуры (цикл for)

Листинг:

```
#include <iostream> using namespace std;
int main() {

    int i;

for(i=1; i <= 10; i++)

{     cout << i << " " <<
i*i << endl;
}

}
```

```
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
6 36
7 49
8 64
9 81
10 100
```

Рисунок 4 — Вывод задачи 1

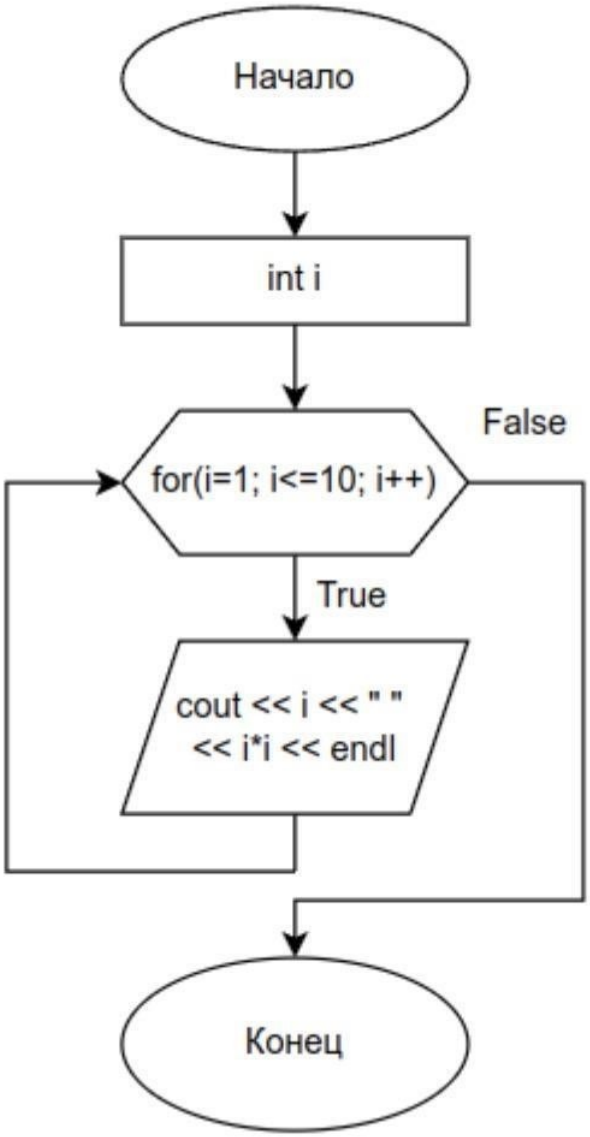

Рисунок 5 — блок схема к задаче 1

4. Написать программу, вычисляющую среднее арифметическое 5 чисел, введенных с клавиатуры (цикл for).

Листинг:

```
#include
<iostream>
using
namespace std;
```

```
int
main()    {
int  sum  =
0;
      int
a;    int
i;
          for(i  =  1;  i  <=  5;  i++)
{         cout << "Введите число "
<< i << ": ";       cin >> a;
         sum = sum + a;

      }

      double average = sum / 5.0;

       cout << "Сумма чисел: " << sum << endl;
cout  <<  "Среднее  арифметическое:  "  <<
average << endl;
      return 0;

   }
```

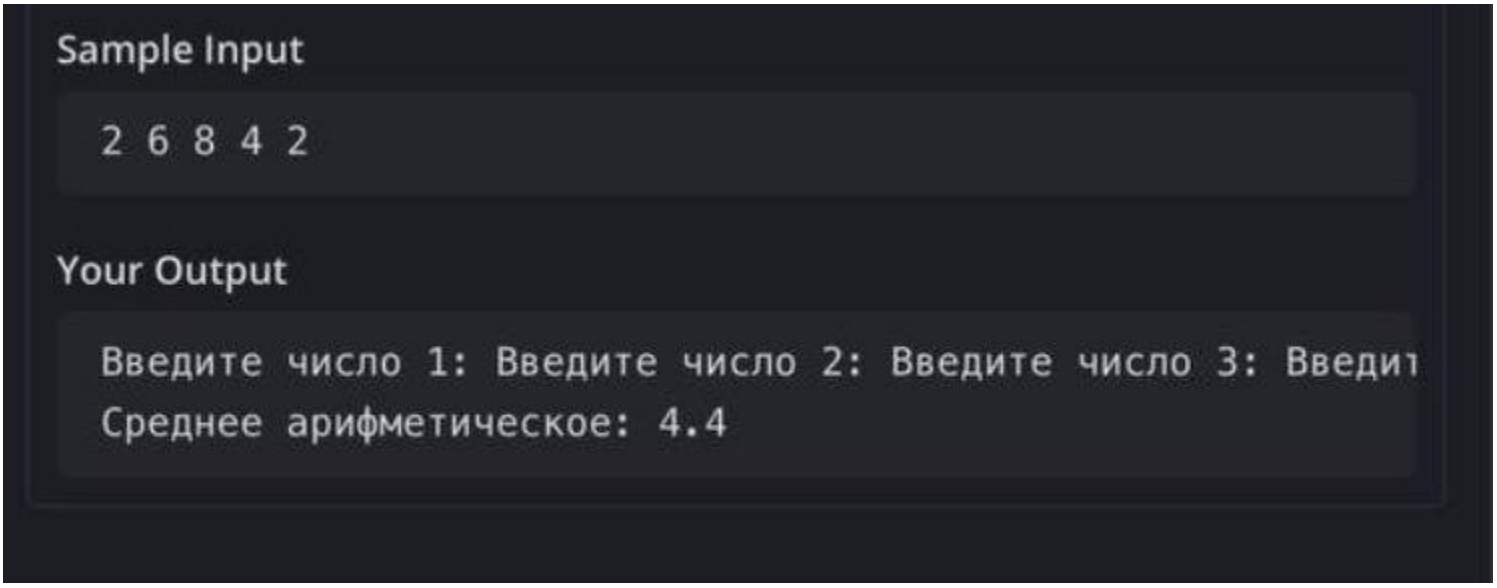

Рисунок 6 — Вывод задание 4

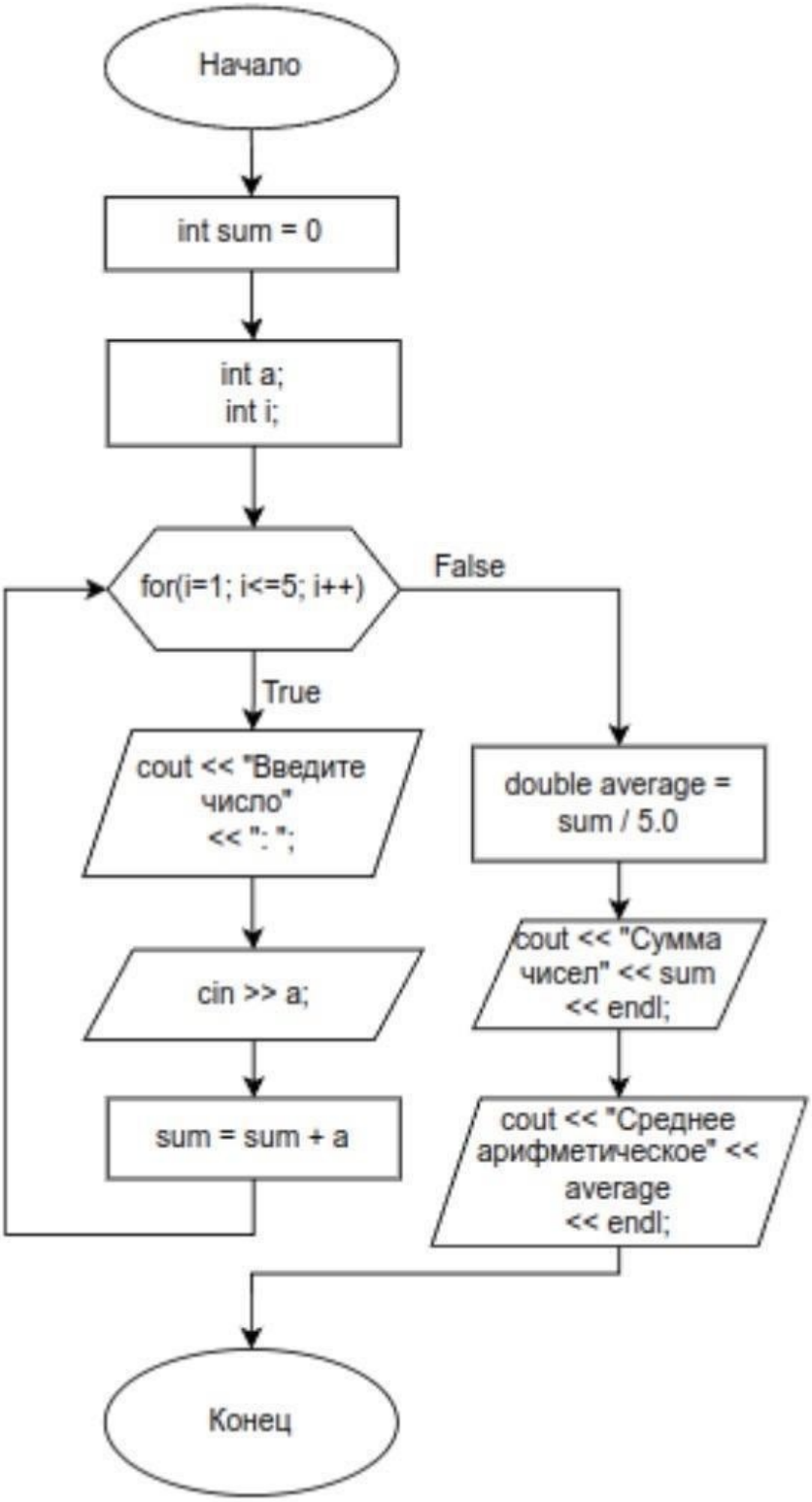

Рисунок 7 — Блок схема к заданию 4

5. Составить программу, вычисляющую сумму и среднее арифметическое последовательности положительных чисел, введенных с клавиатуры (цикл do while).

Программа работает таким образом, что пользователь может ввести любое количество чисел. В ситуации если пользователь напишет 0 программа сделает вывод среднего арифметического и суммы.

Листинг 6.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {     setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int sum = 0;     int count = 0;
    int a;
    do {         cout << "Введите число: ";         cin >> a;
        if (a > 0) {             sum = sum + a;             count++;
        }
    } while (a > 0);
    cout << "Сумма: " << sum << endl;
    if (count > 0) {
        double avg = (double)sum / count;         cout << "Среднее: " << avg << endl;
    }
    return 0;
}
```

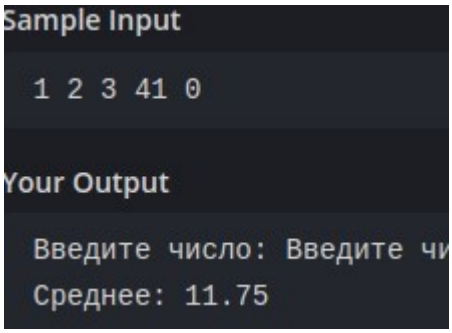

Рисунок 8 - Вывод к заданию 5

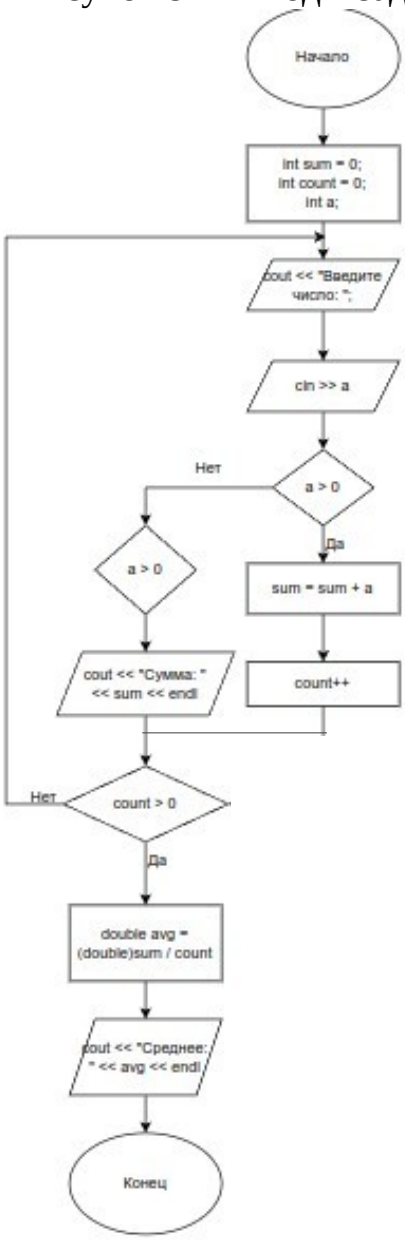

Рисунок 9 — Блок -схема к заданию 5

6. Написать программу, которая находит среди неограниченной последовательности положительных чисел, введенных с клавиатуры, максимальное число (цикл do while).

Задача была реализована с помощью трех переменных: две вещественного типа и одна логическая со значением «True». После объявления переменных пользователь вводит положительные числа, при вводе нуля или отрицательного числа цикл завершается, затем

выполняется проверка флага и выводится максимальное число или сообщение об отсутствии положительных чисел.

Листинг:

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    double num;     double max;     bool a = true;
     cout << "Введите положительные числа (0 или отрицательное для выхода):" <<
endl;
    do {        cout << "Число: ";        cin >> num;


        while (num > 0) {
            if (a) {
                max = num;
                a = false;
            }
            else if (num > max) {                max = num;
            }
        }
     };
    if (a) {
        cout << "Положительных чисел не введено" << endl;
    }     else {
```

```
        cout << "Максимальное: " << max << endl;
    }
    return 0;
}
```

```
Введите положительные числа (0 или отрицательное для выхода):
Число: 5
Число: 1
Число: 2
Число: 4
Число: 6
Число: -1
Максимальное: 6
```

Рисунок 9 — Вывод к заданию 6

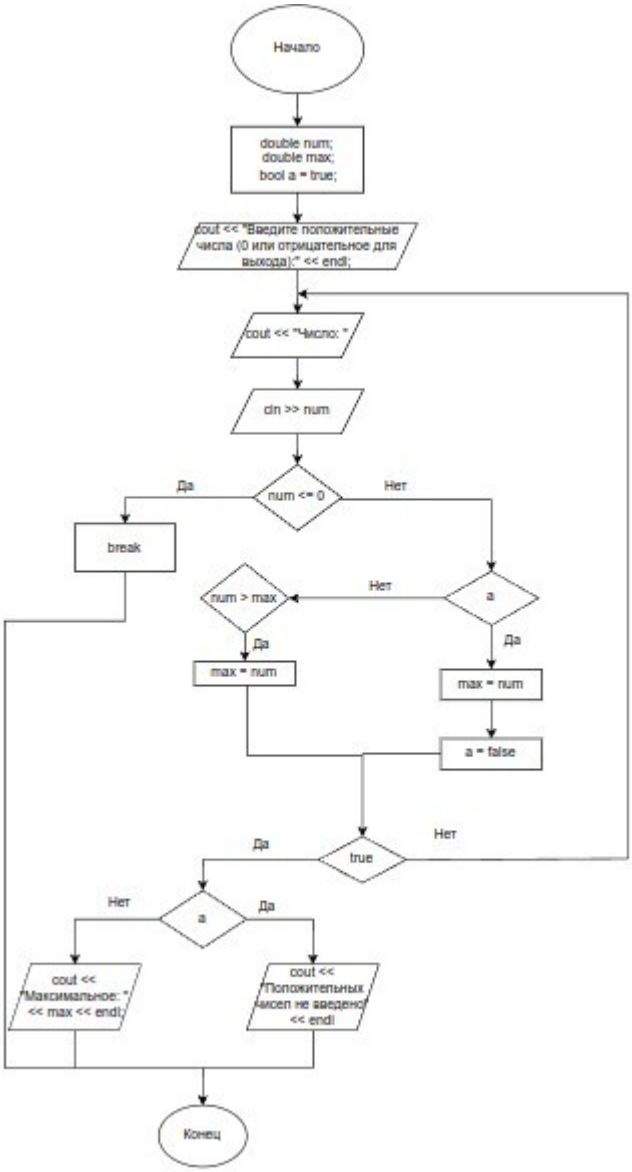

Рисунок 10 — Блок-схема к заданию 6

7. Написать программу, которая выводит на экран значение функции y = 5*x^2-3*x10 в диапазоне от -4 до 4, с шагом изменения аргумента в 0.5. (цикл while).

Задача была реализована с помощью задания вещественного типа данных для переменной x и условия «while».

Листинг:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {     double x = -4;
   while (x <= 4) {
cout << "x = " << x << "  y = " << 5 * x * x - 3 * x - 10 << endl;
       x = x + 0.5;
   }
   return 0;
}
```

```
x = -4  y = 82
x = -3.5  y = 61.75
x = -3  y = 44
x = -2.5  y = 28.75
x = -2  y = 16
x = -1.5  y = 5.75
x = -1  y = -2
x = -0.5  y = -7.25
x = 0  y = -10
x = 0.5  y = -10.25
x = 1  y = -8
x = 1.5  y = -3.25
x = 2  y = 4
x = 2.5  y = 13.75
x = 3  y = 26
x = 3.5  y = 40.75
x = 4  y = 58
```

Рисунок 10 — Вывод к заданию 7

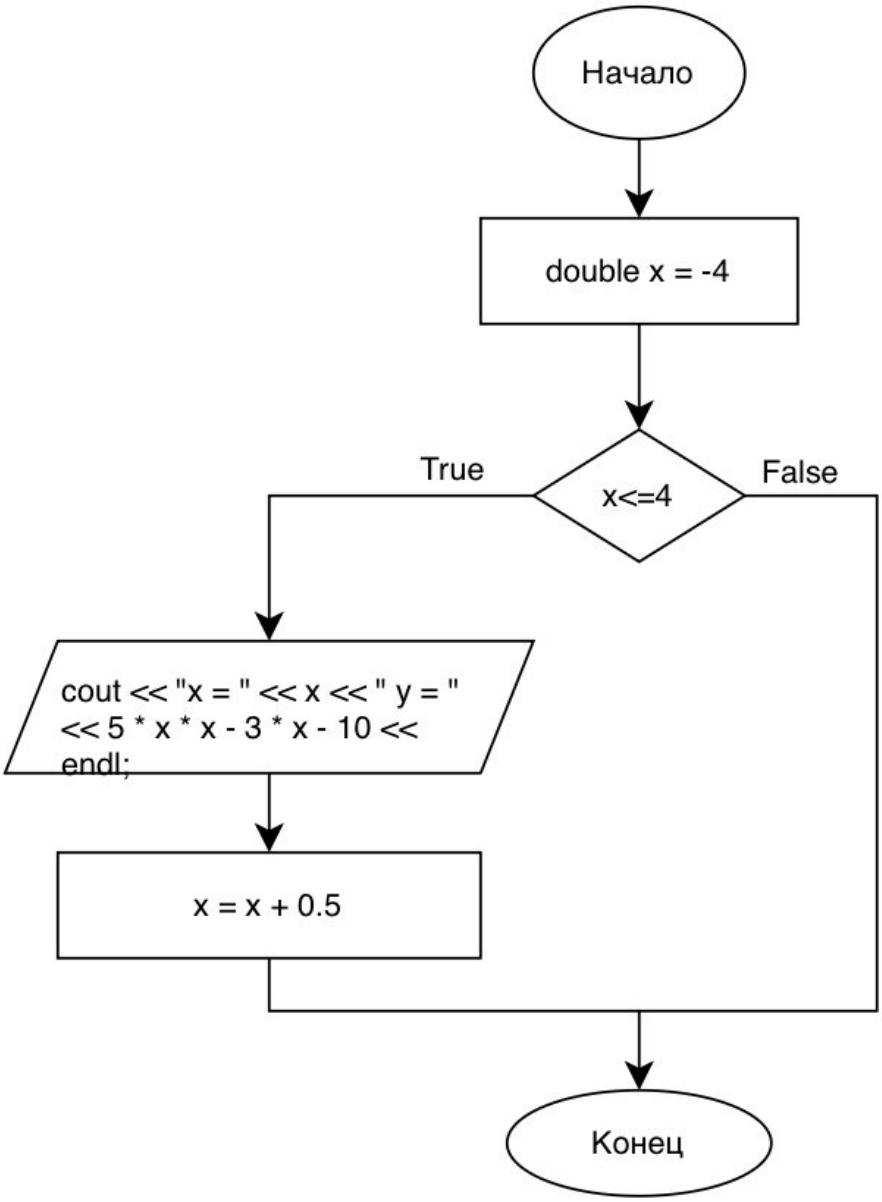

Рисунок 11 — блок-схема к заданию 7